集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$，则集合 A 的真子集个数为_____.

【解析】

- 集合 $A=\{a_1,a_2,a_3\}$，共含有 3 个元素，得真子集个数为 $2^3-1=8-1=7$.

4. 已知 x、$y>0$，$x^2+9y^2=1$，则 xy 的最大值为_____.

【解析】

- 由于 x、$y>0$，$x^2+9y^2=1$，则 $1=x^2+9y^2\geqslant 2\sqrt{x^2\cdot 9y^2}=6xy$，
- 得 $xy\leqslant\dfrac{1}{6}$，当且仅当 $x=3y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，故 xy 的最大值为 $\dfrac{1}{6}$.

5. 不等式 $\dfrac{1}{x-1}<1$ 的解集是_____.

【解析】

- 不等式 $\dfrac{1}{x-1}<1$ 即为 $\dfrac{1}{x-1}-1<0$，即 $\dfrac{2-x}{x-1}<0$，即有 $\begin{cases}2-x>0\\x-1<0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}2-x<0\\x-1>0\end{cases}$，
- 即 $\begin{cases}x<2\\x<1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>2\\x>1\end{cases}$，即 $x<1$ 或 $x>2$，则解集为 $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$.

6. 若集合 $\{x\mid ax^2+2x+1=0\}$ 为单元素集，则 a 的值为_____.

【解析】

- 若集合 $\{x\mid ax^2+2x+1=0\}$ 为单元素集，则方程 $ax^2+2x+1=0$ 只有一个实根.
- 当 $a=0$，得 $x=-\dfrac{1}{2}$，满足题意；当 $a\neq 0$ 时，$\Delta=4-4a=0$，解得 $a=1$；
- 故 a 的取值是 0 或 1.

7. 已知 α、β 是方程 $x^2+x-1=0$ 的两个不同实根，则 $\alpha^3+\beta^3$ 的值为_____.

【解析】

- 因为 α、β 是方程 $x^2+x-1=0$ 的两个不同实根，
- 所以由韦达定理得 $\alpha+\beta=-1$，$\alpha\beta=-1$，
- 所以 $\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)(\alpha^2-\alpha\beta+\beta^2)=(\alpha+\beta)\left[(\alpha+\beta)^2-3\alpha\beta\right]$
- $=(-1)\times\left[(-1)^2-3\times(-1)\right]=(-1)\times(1+3)=-4$.

8. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 7\}$，$B=[m+1,2m-1]$，若 $A\cup B=A$，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，
- 显然 $m+1\leqslant 2m-1$，即当 $m\geqslant 2$ 时，$B\neq\varnothing$，
- 由 $B\subseteq A$ 得 $\begin{cases}m+1\geqslant -2\\2m-1\leqslant 7\end{cases}$，解得 $-3\leqslant m\leqslant 4$，此时 $2\leqslant m\leqslant 4$.

9. 若正实数 x、y 满足 $2x+y=2$，则 $\dfrac{x+2y}{xy}$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $x>0$，$y>0$ 且 $2x+y=2$，
- 所以 $\dfrac{x+2y}{xy}=\dfrac{1}{y}+\dfrac{2}{x}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{y}+\dfrac{2}{x}\right)(2x+y)$
- $=\dfrac{1}{2}\left(5+\dfrac{2x}{y}+\dfrac{2y}{x}\right)\geqslant\dfrac{1}{2}\left(5+2\sqrt{\dfrac{2x}{y}\times\dfrac{2y}{x}}\right)=\dfrac{9}{2}$.
- 当且仅当 $\begin{cases}\dfrac{2x}{y}=\dfrac{2y}{x}\\2x+y=2\end{cases}$，即 $x=y=\dfrac{2}{3}$ 时取等号，故最小值为 $\dfrac{9}{2}$.

10. 已知不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(1,5)$，则不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(1,5)$，
- 得 $a<0$，且 1，5 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根，
- 则 $-\dfrac{b}{a}=6,\dfrac{c}{a}=5$，所以 $b=-6a$，$c=5a$，
- 所以不等式 $cx^2+bx+a<0$ 化为 $5ax^2-6ax+a<0$，
- 则 $5x^2-6x+1>0$，解得 $x<\dfrac{1}{5}$ 或 $x>1$，
- 故不等式 $cx^2+bx+a<0$ 的解集为 $\left\{x\mid x>1\text{ 或 }x<\dfrac{1}{5}\right\}$.

11. 已知函数 $f(x)=|x-k|+|x-2k|\,(k>0)$，若当 $x\in[3,4]$ 时，$f(x)$ 都能取到最小值，则实数 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 由绝对值不等式，$f(x)=|x-k|+|x-2k|\geqslant k$，等号成立时 $k\leqslant x\leqslant 2k$，
- 于是 $k\leqslant 3<4\leqslant 2k$，即 $2\leqslant k\leqslant 3$.

12. 已知关于 x 的不等式 $1-2a \leqslant x \leqslant a+\dfrac{3}{2}$ 的整数解恰好有三个，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由题意得关于 x 的不等式 $1-2a \leqslant x \leqslant a+\dfrac{3}{2}$ 的整数解恰好有三个，
- 则 $1-2a<a+\dfrac{3}{2}$，解得 $a>-\dfrac{1}{6}$，
- 设该不等式的三个整数解分别为 k、$k+1$、$k+2\,(k \in Z)$，
- 得 $\begin{cases} k-1<1-2a \leqslant k \\ k+2 \leqslant a+\dfrac{3}{2}<k+3 \end{cases}$，解得 $\begin{cases} \dfrac{1-k}{2} \leqslant a<\dfrac{2-k}{2} \\ k+\dfrac{1}{2} \leqslant a<k+\dfrac{3}{2} \end{cases}$，
- 由 $a \geqslant -\dfrac{1}{6}$ 得 $\begin{cases} \dfrac{1-k}{2}>-\dfrac{1}{6} \\ k+\dfrac{1}{2} \geqslant -\dfrac{1}{6} \end{cases}$，解得 $-\dfrac{2}{3} \leqslant k<\dfrac{4}{3}$，所以 $k=0,1$，
- 当 $k=0$ 时，得 $\begin{cases} \dfrac{1}{2} \leqslant a<1 \\ \dfrac{1}{2} \leqslant a<\dfrac{3}{2} \end{cases}$，即 $\dfrac{1}{2} \leqslant a<1$，
- 当 $k=1$ 时，得 $\begin{cases} 0 \leqslant a<\dfrac{1}{2} \\ \dfrac{3}{2} \leqslant a<\dfrac{5}{2} \end{cases}$，此时无解，
- 综上所述，实数 a 的取值范围是 $\left\{a \mid \dfrac{1}{2} \leqslant a<1\right\}$.

13. 已知两正实数 a,b，满足 $a+b=6$，则 $\dfrac{a}{a^2+1}+\dfrac{b}{b^2+1}$ 的最大值为_____.

【解析】

- 由题意得 $\dfrac{a}{a^2+1}+\dfrac{b}{b^2+1}=\dfrac{(a+b)(ab+1)}{a^2b^2+a^2+b^2+1}=\dfrac{6(ab+1)}{a^2b^2-2ab+37}$，令 $t=ab+1$，
- 则 $\dfrac{6(ab+1)}{a^2b^2-2ab+37}=\dfrac{6t}{t^2-4t+40}=\dfrac{6}{t+\dfrac{40}{t}-4} \leqslant \dfrac{6}{2\sqrt{40}-4}=\dfrac{\sqrt{10}+1}{6}$，
- 当且仅当 $ab=2\sqrt{10}-1 \leqslant 9$ 时取等号，故最大值为 $\dfrac{\sqrt{10}+1}{6}$.

14. 已知 a、b、t 均为实数，若对于任意的实数 x，均有不等式：

$(|x-t|+a-1)\,(|x-t|-2b)\left(|2x-2t|-a^2-5\right) \geqslant 0$ 成立，则 $|x-2a+3|+|x+2b-a|$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 令 $u=|x-t| \geqslant 0$，则 $(u+a-1)(u-2b)\left(u-\dfrac{a^2+5}{2}\right) \geqslant 0$ 对所有 $u \geqslant 0$ 恒成立，
- 若 $2b \leqslant 0$ 即 $b \leqslant 0$，则 $(u+a-1)\left(u-\dfrac{a^2+5}{2}\right) \geqslant 0$ 对所有 $u \geqslant 0$ 恒成立，

- 故 $1-a=\dfrac{a^2+5}{2}$，故 $a^2+2a+3=0$，此方程无实数解，
- 若 $2b>0$ 即 $b>0$，取 $u=0$，则 $(a-1)\times 2b\times\dfrac{a^2+5}{2}\geqslant 0$，故 $a-1\geqslant 0$，
- 此时 $u+a-1\geqslant 0$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒成立，故 $(u-2b)\left(u-\dfrac{a^2+5}{2}\right)\geqslant 0$，
- 故 $2b=\dfrac{a^2+5}{2}, a\geqslant 1$.
- 而 $|x-2a+3|+|x+2b-a|\geqslant|2b+a-3|$，
- 当且仅当 $\min\{2a-3,a-2b\}\leqslant x\leqslant\max\{2a-3,a-2b\}$ 时取等号，
- 而 $|a+2b-3|=\left|a+\dfrac{a^2+5}{2}-3\right|=\left|\dfrac{1}{2}a^2+a-\dfrac{1}{2}\right|$.
- $g(a)=\dfrac{1}{2}a^2+a-\dfrac{1}{2}$，因为 $a\geqslant 1>-1$，所以 $g(a)$ 在 $[1,+\infty)$ 严格增，
- 故 $g(a)\geqslant g(1)=1$，$b=\dfrac{3}{2}$，故 $|a+2b-3|\geqslant 1$ 即 $|x-2a+3|+|x+2b-a|\geqslant 1$，
- 当且仅当 $a=1$，$b=\dfrac{3}{2}$，$-2\leqslant x\leqslant -1$ 时取等号，
- 所以 $|x-2a+3|+|x+2b-a|$ 的取值范围为 $[1,+\infty)$.

二、选择题

15. 已知 $x\in R$，则“$(x-2)(x-3)\leqslant 0$ 成立”是“$|x-2|+|x-3|=1$ 成立”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- 由 $(x-2)(x-3)\leqslant 0$ 得 $2\leqslant x\leqslant 3$，由 $|x-2|+|x-3|=1$ 得 $2\leqslant x\leqslant 3$，
- 故选 C.

16. 设 a、$b\in R$，下列不等式中恒成立的是(　)

A. $a+\dfrac{1}{a}\geqslant 2$　　B. $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}\geqslant 2$

C. $a^2+b^2>2ab$　　D. $\dfrac{a^2+3}{\sqrt{a^2+2}}>2$

【解析】

- A．$a<0$ 时不成立；B．$\dfrac{a}{b}<0$ 时不成立；C．$a=\pm b$ 时不成立；
- D．$\dfrac{a^2+3}{\sqrt{a^2+2}}=\sqrt{a^2+2}+\dfrac{1}{\sqrt{a^2+2}}>2$，恒成立．故选 D.

17. 若两个正实数 x、y 满足 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=2$，且不等式 $x+\dfrac{y}{4}<m^2-m$ 有解，则实数 m 的取值范围是(　)

A. $(-1,2)$　　B. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

C. $(-2,1)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$

【解析】

- 若不等式 $x+\dfrac{y}{4}<m^2-m$ 有解，即 $m^2-m>\left(x+\dfrac{y}{4}\right)_{min}$ 即可，
- 因为 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=2$，所以 $\dfrac{1}{2x}+\dfrac{2}{y}=1$，
- 则 $x+\dfrac{y}{4}=\left(x+\dfrac{y}{4}\right)\left(\dfrac{1}{2x}+\dfrac{2}{y}\right)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{4}+\dfrac{2x}{y}+\dfrac{y}{8x}$
- $\geqslant 1+2\sqrt{\dfrac{2x}{y}\cdot\dfrac{y}{8x}}=1+2\times\sqrt{\dfrac{1}{4}}=2$，
- 当且仅当 $\dfrac{2x}{y}=\dfrac{y}{8x}$，即 $y^2=16x^2$，即 $y=4x$ 时取等号，此时 $x=1$，$y=4$，
- 即 $\left(x+\dfrac{y}{4}\right)_{min}=2$，由 $m^2-m>2$ 得 $m^2-m-2>0$，即 $(m+1)(m-2)>0$，
- 得 $m>2$ 或 $m<-1$，即实数 m 的取值范围是 $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$，故选 D.

18. 当一个非空数集 G 满足“如果 a、$b\in G$，则 $a+b$、$a-b$、$ab\in G$，且 $b\neq 0$ 时，$\dfrac{a}{b}\in G$”，则称 G 是一个数域．以下关于数域的 4 个命题中，真命题的个数是(　)

①0 是任何数域中的元素；②若数域 G 中有非零的元素，则 $2026\in G$；

③集合 $P=\{x\mid x=2k,k\in Z\}$ 是一个数域；④有理数集、无理数集都是数域.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

- 对①：当 $a=b\neq 0$ 时，有 $a-b=0\in G$，所以 0 是任何数域的元素，故①正确；
- 对②：取非零元素 $a\in G$，则 $\dfrac{a}{a}=1\in G$，再由 a、$b\in G$，则 $a+b\in G$，
- 得任意正整数属于 G，故 $2026\in G$，故②正确；
- 对③：若 $P=\{x\mid x=2k,k\in Z\}$ 为数域，
- 取 $a=2$，$b=4$，则 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{1}{2}\in P$ 不成立，故③错误；
- 对④：任取有理数 x_1、x_2，令 $a=x_1$，$b=x_2$，
- 则 $a+b=(x_1+x_2)\in Q$，$a-b=(x_1-x_2)\in Q$，
- $a\cdot b=(x_1\cdot x_2)\in Q$，且 $\dfrac{a}{b}=\dfrac{x_1}{x_2}\in Q(x_2\neq 0)$，所以有理数集 Q 是数域，
- 当 $a=b=\sqrt{2}$ 时，符合 a、b 是无理数，$a-b=0$，0 是有理数不是无理数，
- 则无理数集不是数域，故④错误；
- 所以正确的有①②共 2 个．故选 B.

三、解答题

19. 解以下不等式（组）：

（1）$x^2-(a+2)x+2a<0\,(a\in R)$；

（2）$\begin{cases}x^2-8x+12<0\\ \dfrac{(x+2)}{(x^2+x+1)(x-3)}\geqslant 0\end{cases}$.

【解析】

（1） 不等式 $x^2-(a+2)x+2a<0$ 等价于 $(x-a)(x-2)<0$. 比较两根 a 与 2，

- 当 $a>2$ 时，不等式的解集为 $(2,a)$；
- 当 $a<2$ 时，不等式的解集为 $(a,2)$；
- 当 $a=2$ 时，解集为空集.

（2） 将不等式 $x^2-8x+12<0$ 变形得 $(x-2)(x-6)<0$，解得 $2<x<6$；

- 对于不等式 $\dfrac{x+2}{(x^2+x+1)(x-3)}\geqslant 0$ 等价于 $\dfrac{x+2}{x-3}\geqslant 0$，即 $x\leqslant -2$ 或 $x>3$，
- 即不等式组的解集为 $(3,6)$.

20. 已知 $m:x\in A,A=[-3,2];n:x\in B$，非空集合 $B=\{x\mid x^2+2x+a\leqslant 0\}$.

（1）求实数 a 的取值范围；

（2）若 m 是 n 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

【解析】

（1） 因为集合 $B\neq\varnothing$，所以 $\Delta=2^2-4a\geqslant 0\Rightarrow a\leqslant 1$.

（2） 因为 m 是 n 的必要条件，所以 $B\subseteq A$，

- 所以 $\begin{cases}a\leqslant 1\\ -3\leqslant -1\leqslant 2\\ (-3)^2+2\times(-3)+a\geqslant 0\\ 2^2+2\times 2+a\geqslant 0\end{cases}$，所以 $\begin{cases}a\leqslant 1\\ a\geqslant -3\end{cases}\Rightarrow -3\leqslant a\leqslant 1$.

21. 已知陈述句 α：关于 x 的方程 $x^2-6x+m=0$ 有两个不同的正数根，陈述句 β：集合 $\{x\mid (m+1)x^2+4x+1=0,x\in R\}$ 中至多有一个元素.

（1）若 α 和 β 都是真命题，求实数 m 的取值范围；

（2）若 α 和 β 至多有一个是假命题，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 因为关于 x 的方程 $x^2-6x+m=0$ 有两个不同的正数根，

- 则 $\begin{cases}36-4m>0\\ m>0\end{cases}$，解得 $0<m<9$，
- 集合 $\{x\mid(m+1)x^2+4x+1=0,x\in R\}$ 中至多有一个元素，
- 则 $m=-1$ 或 $\begin{cases}m+1\neq 0\\ 16-4(m+1)\leqslant 0\end{cases}$，解得 $m\geqslant 3$，
- α 和 β 都是真命题，所以实数 m 的取值范围为 $\{m\mid 3\leqslant m<9\}$

（2） 由（1）得当 α 为假命题时，$m\leqslant 0$ 或 $m\geqslant 9$，

- 当 β 为假命题时，$m<3$ 且 $m\neq -1$，
- 所以 α 和 β 均为假命题时，m 的范围是 $m\leqslant 0$ 且 $m\neq -1$，
- α 和 β 至多有一个是假命题时，实数 m 的取值范围为 $\{m\mid m>0$ 或 $m=-1\}$.

22. 某公司决定将某种智能产品大量投放中国市场，已知该产品年固定研发成本 30 万元，每生产一台需另投入 90 元，设该公司一年内生产该产品 x 万台且全部售完，每万台的销售收入为 $G(x)$ 万元，满足以下解析式：$G(x)=\begin{cases}250-3x,0<x\leqslant 25\\ 80+\dfrac{3000}{x}-\dfrac{9000}{x^2},x>25\end{cases}$.

（1）写出年利润 S（万元）关于年产量 x（万台）的函数解析式（利润 = 销售收入 − 成本）；

（2）当年产量为多少万台时，该公司获得的利润最大？并求出最大利润和对应的年产量.

【解析】

（1） 年利润 $S=x\cdot G(x)-30-90x=\begin{cases}-3x^2+160x-30, & 0<x\leqslant 25\\ -10x-\dfrac{9000}{x}+2970, & x>25\end{cases}$.

（2） 当 $0<x\leqslant 25$ 时，$S=-3x^2+160x-30=-3\left(x-\dfrac{80}{3}\right)^2+\dfrac{6310}{3}$，

- 所以 S 在 $(0,25]$ 上单调递增，
- 所以 $S_{max}=-3\times 25^2+160\times 25-30=2095$；
- 当 $x>25$ 时，$S=-10x-\dfrac{9000}{x}+2970=2970-\left(10x+\dfrac{9000}{x}\right)$
- $\leqslant 2970-2\sqrt{10x\cdot\dfrac{9000}{x}}=2370$，
- 当且仅当 $10x=\dfrac{9000}{x}$，即 $x=30$ 时取等号，此时 $S_{max}=2370$，
- 因为 $2370>2095$，所以 $x=30$，$S_{max}=2370$，
- 故当年产量为 30 万台时，该公司获得的利润最大，最大利润为 2370 万元.

23. 定理（三角不等式），对于任意的 a、$b\in R$，恒有 $||a|-|b||\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$. 定义：

已知 $n\in N$ 且 $n\geqslant 3$，对于有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n，称 $|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$ 为有序数组 a_1、a_2、$\cdots$、a_n 的波动距离，记作 $f(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，即

$f(a_1,a_2,\cdots,a_n)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+\cdots+|a_{n-1}-a_n|$，请根据上述信息解决以下几个问题：

（1）求函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值，并指出函数取到最小值时 x 的取值范围；

（2）①求有序数组 2、5、3、4 的波动距离 $f(2,5,3,4)$；

②求证：若 a、b、c、$d\in R$ 且 $a<b<c$，则 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$；

（3）同理可证得命题“若 a、b、c、$d\in R$ 且 $c<b<a$ 时，$f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$”也是真命题（注：该命题无需证明，需要时可直接使用）.

设两两不相等的四个实数 a_1、a_2、a_3、$a_4\in\{3^1,3^2,3^3,3^4\}$，求有序数组 a_1、a_2、a_3、a_4 的波动距离 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的最大值.

【解析】

（1） 由三角不等式得 $||a|-|b||\leqslant|a\pm b|\leqslant|a|+|b|$，

- 当且仅当 $|a+b|^2=(|a|+|b|)^2$ 时，
- 即当 $-ab=|ab|$ 时，即当 $ab\leqslant 0$ 时取等号，
- 由三角不等式得 $y=|x-2|+|x-4|\geqslant|(x-2)-(x-4)|=2$，
- 当且仅当 $(x-2)(x-4)\leqslant 0$ 时，即 $2\leqslant x\leqslant 4$ 时取等号，
- 因此，函数 $y=|x-2|+|x-4|$ 的最小值为 2，此时 x 的取值范围是 $[2,4]$.

（2） ①由题中定义得 $f(2,5,3,4)=|2-5|+|5-3|+|3-4|=6$；

- ② $f(a,b,c,d)-f(a,c,b,d)=|a-b|+|c-d|-|a-c|-|b-d|$，
- 因为 $a<b<c$，所以 $|a-b|-|a-c|=-|b-c|$，$|c-d|-|b-d|\leqslant|b-c|$
- 所以 $f(a,b,c,d)-f(a,c,b,d)\leqslant 0$，即 $f(a,b,c,d)\leqslant f(a,c,b,d)$，

（3） $f(a,b,c,d)=|a-b|+|b-c|+|c-d|$

- $=|d-c|+|c-b|+|b-a|=f(d,c,b,a)$，
- 当 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 取得最大值时，$a_2=\max\{a_1,a_2,a_3\}$ 或 $a_2=\min\{a_1,a_2,a_3\}$，
- 同理 $a_3=\max\{a_2,a_3,a_4\}$ 或 $a_3=\min\{a_2,a_3,a_4\}$，
- 若 $a_2=\max\{a_1,a_2,a_3\}$，则 $a_2>a_3$，所以 $a_3=\min\{a_2,a_3,a_4\}$，
- 故 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)=|a_1-a_2|+|a_2-a_3|+|a_3-a_4|=a_2-a_1+a_2-a_3+a_4-a_3$
- $=2a_2+a_4-2a_3-a_1\leqslant 2\times 3^4+3^3-2\times 3^1-3^2=174$，
- 当且仅当 $a_1=3^2$，$a_2=3^4$，$a_3=3^1$，$a_4=3^3$ 时取等号，
- 所以 $f(3^2,3^4,3^1,3^3)$ 为 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的最大值，
- 若 $a_2=\min\{a_1,a_2,a_3\}$，则 $a_2<a_3$，所以 $a_3=\max\{a_2,a_3,a_4\}$，
- 同理可得 $f(3^3,3^4,3^1,3^2)$ 为 $f(a_1,a_2,a_3,a_4)$ 的最大值，

- 综上所述，$f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的最大值为 174.